

Diseño y operacionalización de Data Agents

Samantha Cruz

¿Quién soy?



- Brasileña
- Team Lead de Data Engineering en isolutions.
- 3 certificaciones de Microsoft y

  4 certificaciones de Databricks.
- Más de 8 años de experiencia trabajando con datos en múltiples industrias

Confidential

Agenda

- ❑ Qué son los Data Agents en Microsoft Fabric
- ❑ Cómo funcionan internamente
- ❑ Cómo crear y configurar un Data Agent
- ❑ Formas de consumo y casos de uso
- ❑ Limitaciones actuales y consideraciones prácticas
- ❑ Demo con datos reales de e-commerce

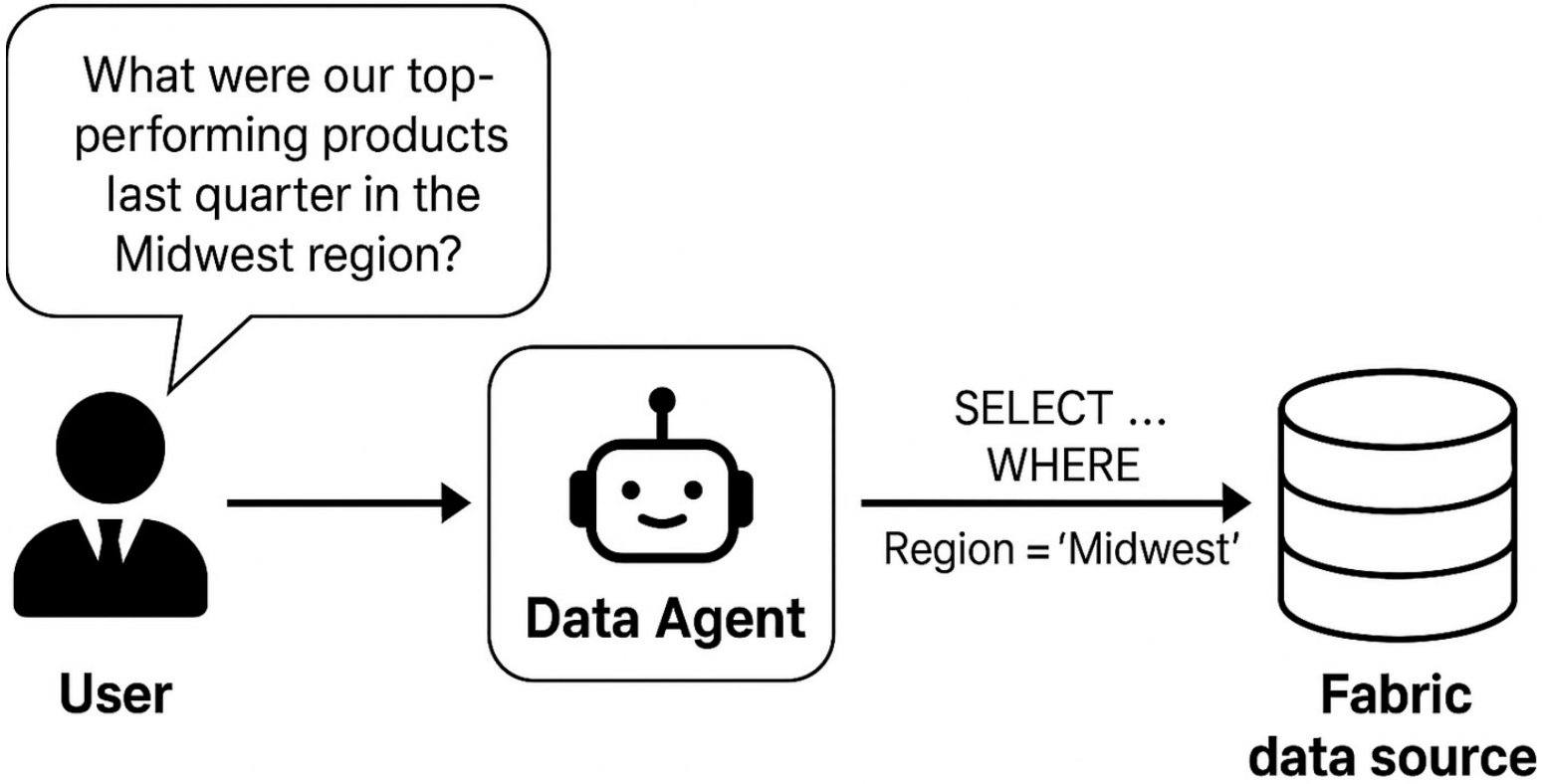
Confidential

¿Qué es un Data Agent en Microsoft Fabric?

- Un Data Agent es una capacidad de Microsoft Fabric que permite crear **experiencias conversacionales basadas en datos empresariales**.
- Permite a los usuarios **hacer preguntas en lenguaje natural** y obtener respuestas basadas en datos estructurados.
- Se apoya en **modelos de lenguaje (LLM)** y en las **APIs de Azure OpenAI Assistant**.
- Funciona como una capa de abstracción sobre distintos motores de consulta.
- Está diseñado para **democratizar el acceso a datos**, sin exponer directamente SQL, DAX o KQL al usuario final.
- Funcionalidad actualmente en **vista previa (preview)**.

Confidential

¿Cómo funcionan los Data Agents?



Confidential

¿Cómo funcionan los Data Agents?

- El usuario envía una pregunta en **lenguaje natural**.
- El agente valida la solicitud según **permisos y contexto de seguridad**.
- Identifica el **origen de datos más adecuado** según el esquema y la semántica disponible.
- Traduce la pregunta a una consulta estructurada:
  - SQL para Lakehouse o Warehouse.
  - DAX para modelos semánticos de Power BI.
  - KQL para bases de datos KQL.
- Ejecuta la consulta y transforma el resultado en una **respuesta legible y contextualizada**.
- El usuario no interactúa directamente con el motor de datos.

Confidential

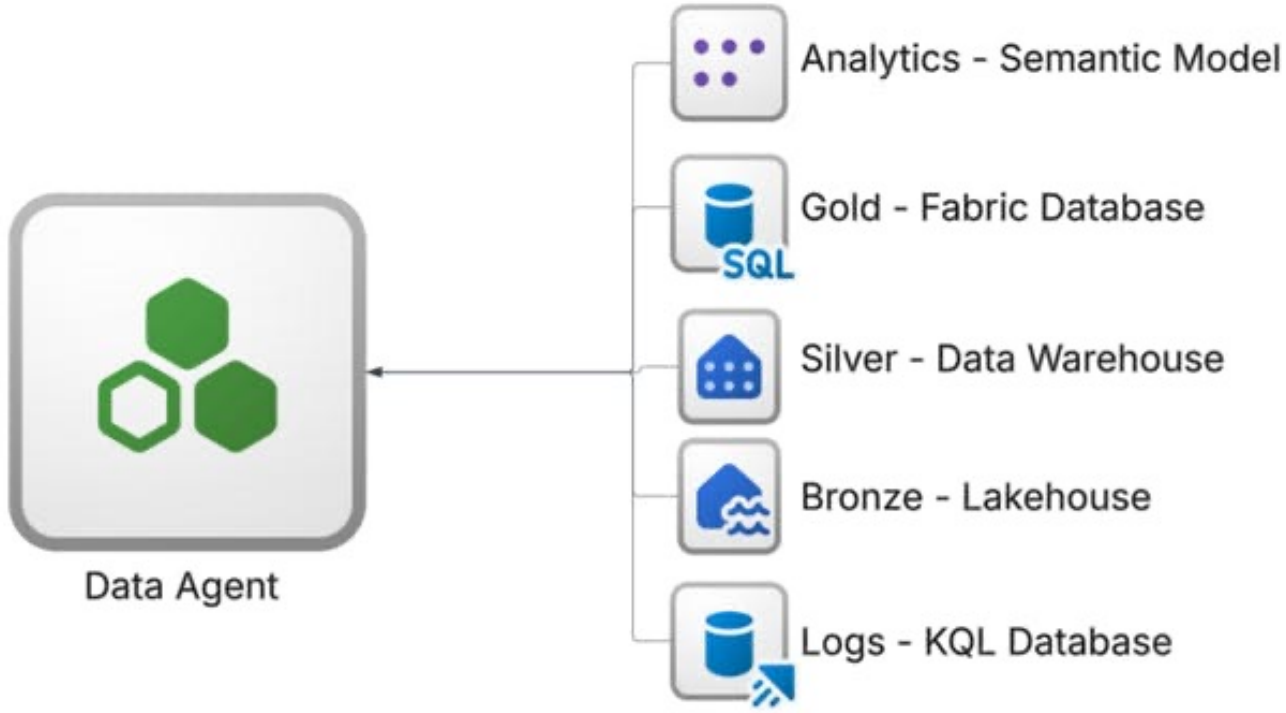
Arquitectura y Capacidades

- Los Data Agents operan sobre **datos existentes en Fabric**, no duplican información.
- Orígenes de datos soportados:
  - Lakehouse; Data Warehouse; Modelos semánticos de Power BI y KQL Databases.
- Acceso a datos **solo de lectura**.
- No ejecutan lógica transaccional ni modificaciones de datos.
- La seguridad se hereda de **OneLake y Fabric permissions**.
- El contexto se controla mediante:

Confidential

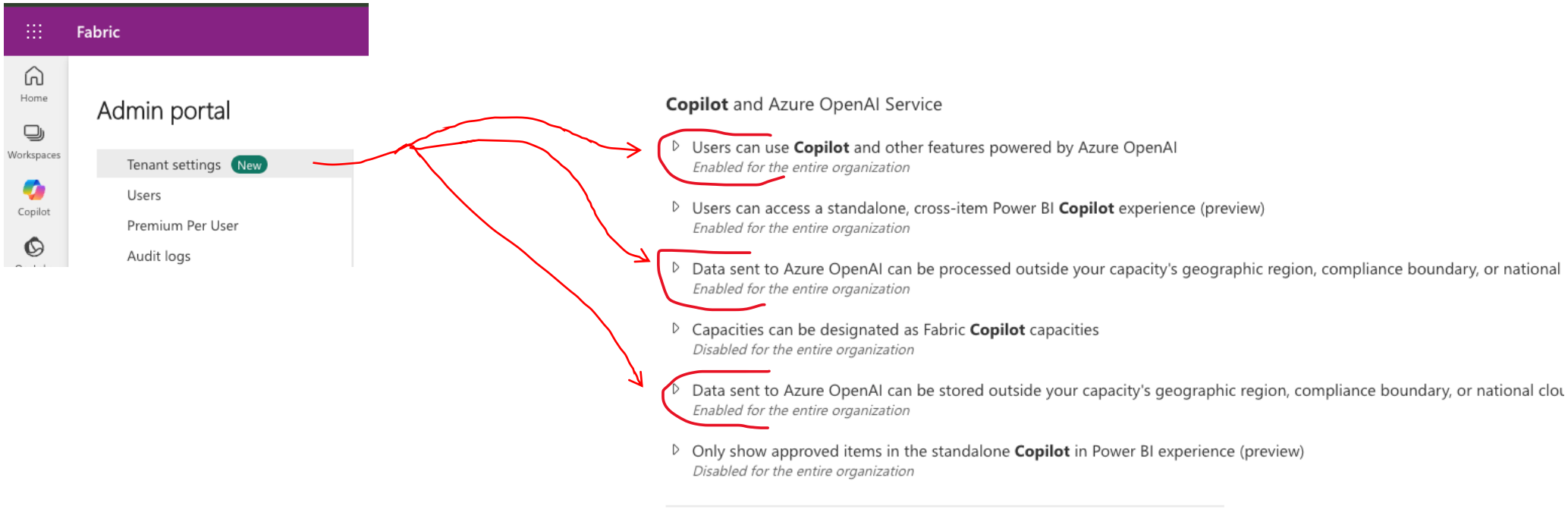
Creación y Configuración de un Data Agent

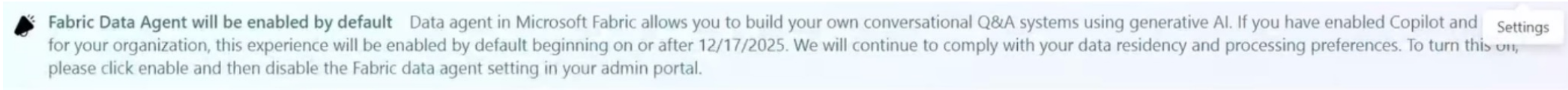
- Necesitas mínimo capacidad F2
- El Data Agent se crea como un **artefacto dentro de un workspace de Fabric**.
- Pasos principales:
  - Definición del contexto del agente.
  - Selección de origen de datos.
  - Configuración de ejemplos de consultas.
  - Testar
- Se puede conectar directamente a:
  - Lakehouse o Warehouse.
  - Modelos semánticos de Power BI.



Confidential

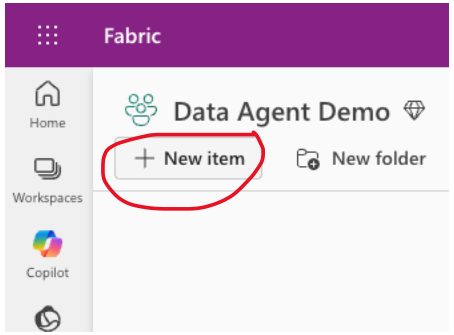
¿Como activar los agentes?

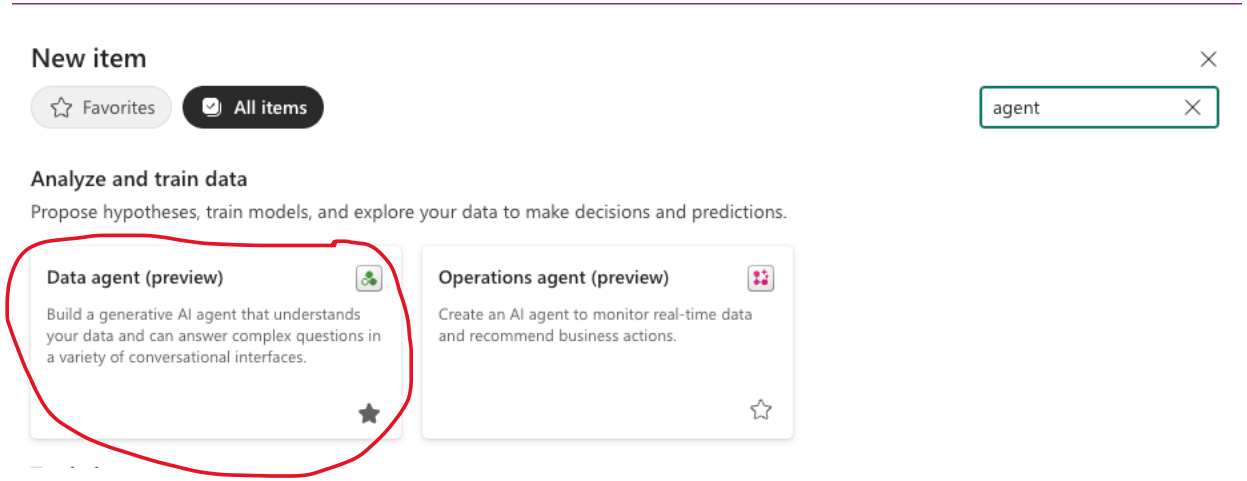


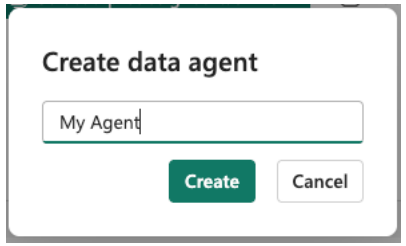


Confidential

- ¿Como activar los agentes?







Confidential

Consumo de Data Agents

Opciones de consumo:

- ❑ Copilot en Power BI.
- ❑ Microsoft Copilot Studio.
- ❑ Azure AI Foundry.
- ❑ SDK de Python.
- ❑ Microsoft 365 Copilot.

Permiten integración tanto interactiva como programática.

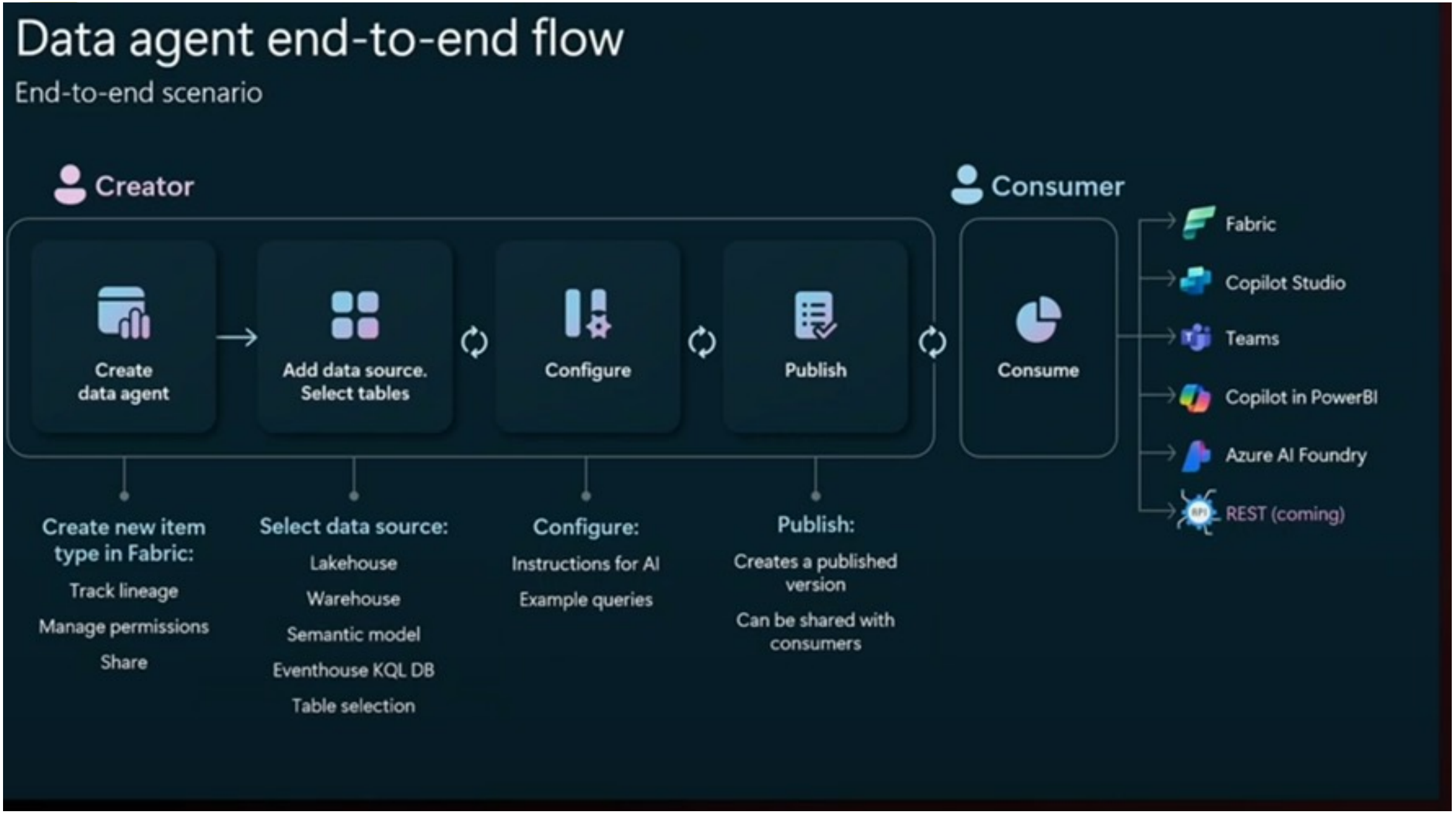
Adecuados para escenarios de:

- ❑ Análisis asistido.
- ❑ Soporte a negocio.
- ❑ Automatización basada en preguntas.

Confidential

Data agent end-to-end flow

End-to-end scenario



Source: https://medium.com/@meetalpa/microsoft-fabric-data-agent-complete-guide-e6c157fd4a48

Evaluación de Data Agents

- ¿Por qué evaluar un Data Agent?
- Cómo se realiza la evaluación
- Qué se evalúa
- Dónde se guardan los resultados
- Consideraciones clave
  - Proceso batch, no en tiempo real.
  - No existe interfaz gráfica para evaluación.
  - La evaluación no modifica el agente.

Confidential

Evaluación de Data Agents

```python
from fabric.dataagent.evaluation import get_evaluation_summary

# Retrieve a summary of the evaluation results
df = get_evaluation_summary(table_name)
```

index	evaluation_id	true_count	false_count	unclear_count	true_percentage
0	2cf897c6-801c-4e94-8664-f4848ffb6071	3	1	0	75.0
1	30c590da-6df8-494f-a359-642d34d4fa32	2	2	0	50.0
2	34fc1c4c-8696-48e5-aebb-78b3b681cc93	2	2	0	50.0
3	3879189e-f216-4f43-ae2e-9f96933a1429	2	2	0	50.0
4	45dfc4ae-a6ae-4265-80ff-a75c7b463fb0	4	0	0	100.0
5	726cb9fe-614a-4dc0-b121-18dd224aa391	2	2	0	50.0
6	75d8e7db-3448-4e93-bb20-819e038e28a6	4	0	0	100.0
7	760af511-c8a8-497c-b729-6b113f4ac2a9	3	1	0	75.0

¿Cuál es el modelo base que razona la pregunta en un Data Agent?

Confidential

¿Cuál es el modelo base que razona la pregunta en un Data Agent?

Microsoft **no publica el nombre exacto del modelo**.

Confidential

¿Cuál es el modelo base que razona la pregunta en un Data Agent?

Microsoft **no publica el nombre exacto del modelo**.

Los Data Agents usan **modelos de lenguaje grandes (LLMs) a través de Azure OpenAI**.
Internamente se apoyan en la **Azure OpenAI Assistant API**.
El mismo LLM:

- ✓ interpreta la pregunta en lenguaje natural,
- ✓ razona sobre el esquema,
- ✓ decide qué tipo de consulta generar,
- ✓ y formula la respuesta final.

Confidential

Evaluación de Data Agents

Python

Copy

```python
from fabric.dataagent.evaluation import evaluate_data_agent

# Define a custom prompt for evaluating agent responses
critic_prompt = """
    Given the following query, expected answer, and actual answer, please determine if the actual an

    Query: {query}

    Expected Answer:
    {expected_answer}

    Actual Answer:
    {actual_answer}

    Is the actual answer equivalent to the expected answer?
"""

# Name of the Data Agent
data_agent_name = "AgentEvaluation"

# Run evaluation using the custom critic prompt
evaluation_id = evaluate_data_agent(df, data_agent_name, critic_prompt=critic_prompt)
```

Confidential

https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/evaluate-data-agent

Consideraciones Operativas y Limitaciones

- Funcionalidad en vista previa, no orientada aún a cargas críticas.
- Limitaciones actuales:
  - Sin escritura o acciones sobre los datos.
  - No permite crear gráficos ni visualizaciones.
  - No permite definir joins explícitos al trabajar con SQL.
  - Capacidades limitadas de control y personalización de consultas.
- Configuración dependiente de **tenant settings**.
- El gobierno y la calidad de datos siguen siendo responsabilidad del equipo de datos.

Confidential

Mejores Prácticas

1. Prepara tus datos para IA
2. Crea agentes especializados por dominio
3. Minimiza el alcance de las fuentes de datos
4. Sé específico sobre qué hacer, no solo qué evitar
5. Define términos de negocio, abreviaturas y sinónimos
6. Usa palabras guía para orientar la generación de consultas
7. Escribe instrucciones claras y enfocadas; evita detalles innecesarios
8. Escribe instrucciones detalladas del agente de datos
9. Proporciona instrucciones específicas de la fuente de datos
10. Usa consultas de ejemplo para expresar lógica compleja

Confidential



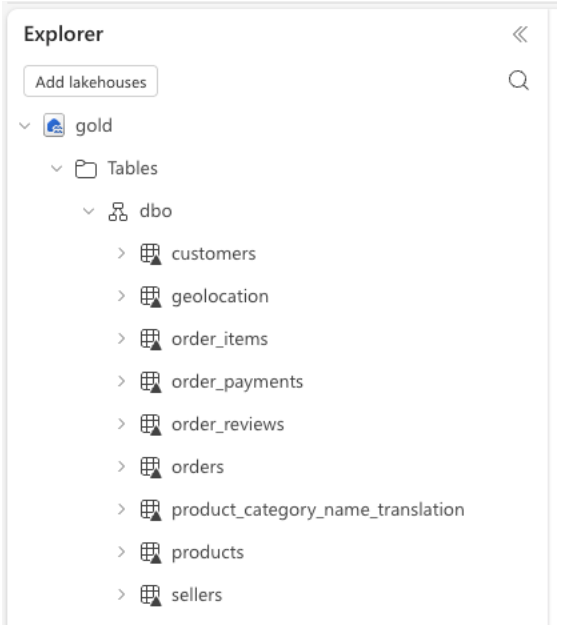
Demo Time!

Confidential

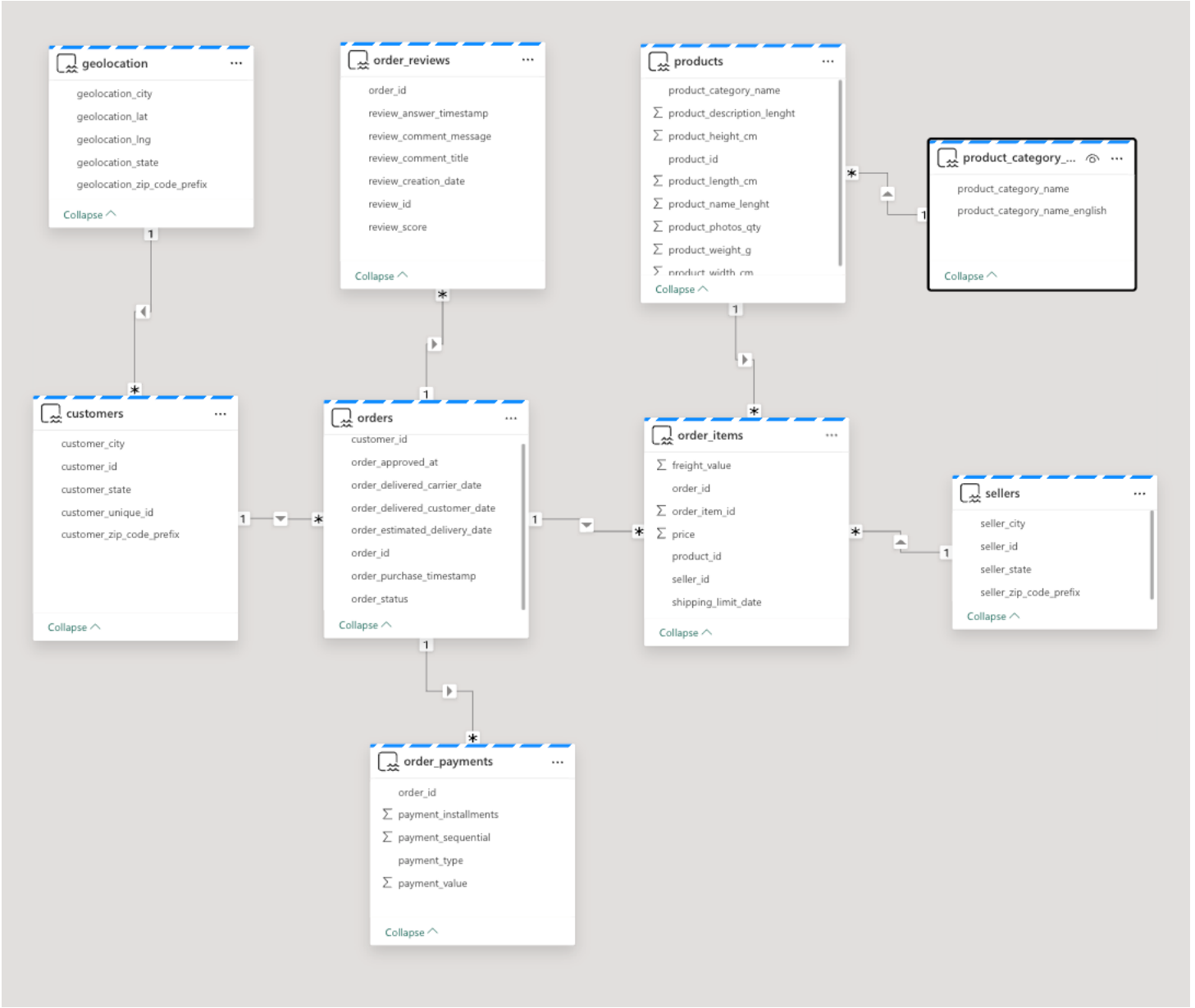
Dataset Usado:



Modelado







Source: https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce/data

Confidential



Demo Time!

Confidential



¡Gracias!

Confidential



¿Preguntas?

Confidential